

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 1

GUÍA DE LABORATORIO

(formato docente)

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	INTRODUCCION AL DESARROLLO DE NUEVAS PLATAFORMAS (E)				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Primeros pasos con Android Studio y Jetpack Compose				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	2	AÑO LECTIVO:	2026B	NRO. SEMESTRE:	VIII
TIPO DE PRÁCTICA:	INDIVIDUAL				
	GRUPAL	X	MÁXIMO DE ESTUDIANTES	2	
FECHA INICIO:	08/09/2026	FECHA FIN:	12/09/2026	DURACIÓN:	100 minutos
RECURSOS A UTILIZAR: Android Studio (Quail o superior), Kotlin, Jetpack Compose, emulador Android o dispositivo físico (API 34 o superior), cuenta de GitHub					
DOCENTE(s): Roxana Evelyn Limache Calatayud					

OBJETIVOS/TEMAS Y COMPETENCIAS	
OBJETIVOS: - Reconocer la estructura básica de un proyecto Android creado con Jetpack Compose y la función de sus archivos principales. - Implementar una interfaz de usuario simple empleando componentes @Composable (Text, TextField, Button, Column, Row). - Aplicar el manejo básico de estado en Compose (remember, mutableStateOf) para capturar y reaccionar a la interacción del usuario.	
TEMAS: - Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles - Estructura de un proyecto Android con Jetpack Compose - Composables básicos y manejo de estado	
COMPETENCIAS	C.a Aplica de forma flexible técnicas, métodos, principios, normas, estándares y herramientas de ingeniería necesarias para la construcción de software e implementación de sistemas de información.
	C.b Investiga nuevos modelos, metodologías, técnicas, herramientas y tecnologías por ser necesarias para mantener la vigencia en el desempeño profesional.
	C.c
	C.d

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 2

CONTENIDO DE LA GUÍA

I. MARCO CONCEPTUAL

Revisar los siguientes recursos antes de la sesión:

- Jetpack Compose, conceptos básicos:

<https://developer.android.com/jetpack/compose>

- Codelab oficial "Compose basics":

<https://developer.android.com/codelabs/jetpack-compose-basics>

- Kotlin, sintaxis básica:

<https://kotlinlang.org/docs/basic-syntax.html>

¿Qué es Android?

Android es el sistema operativo móvil desarrollado por Google, basado en el kernel de Linux. Es el sistema operativo más utilizado en dispositivos móviles a nivel mundial y permite ejecutar aplicaciones nativas (instaladas desde Play Store), que se comunican con el hardware del dispositivo (pantalla, cámara, sensores, almacenamiento, red, etc.) a través de un conjunto de APIs (Android SDK).

Kotlin y Jetpack Compose

Kotlin es el lenguaje de programación oficial para el desarrollo de aplicaciones Android desde 2019 (reemplazando gradualmente a Java). Es un lenguaje conciso, seguro (reduce errores de nulabilidad) y totalmente interoperable con Java.

Jetpack Compose es el toolkit moderno de Google para construir interfaces de usuario nativas en Android de forma declarativa y usando exclusivamente Kotlin. A diferencia del enfoque tradicional (definir la interfaz en archivos XML y manipular las vistas con findViewById desde el código), en Compose la interfaz se describe mediante funciones @Composable: en lugar de indicar paso a paso cómo modificar cada elemento visual, se declara cómo debe lucir la pantalla en función del estado actual de la aplicación.

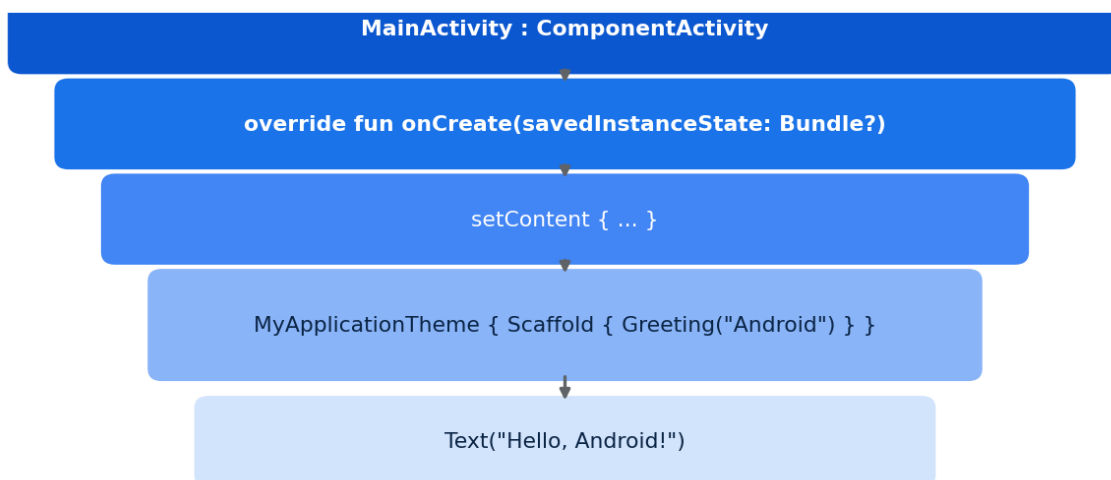
Un Composable es una función de Kotlin marcada con la anotación @Composable que describe una parte de la interfaz de usuario de forma declarativa. Compose se encarga de dibujarla y de actualizarla automáticamente cuando el estado del que depende cambia, proceso conocido como recomposición.

Conceptos clave de Jetpack Compose

- @Composable: anotación que convierte una función normal de Kotlin en una función capaz de emitir interfaz de usuario.
- State (estado): datos que pueden cambiar con el tiempo y de los que depende lo que se muestra en pantalla. Se declara con remember { mutableStateOf(valorInicial) }.
- Modifier: parámetro que permite decorar o configurar un Composable (tamaño, márgenes, relleno, eventos de click, etc.), por ejemplo Modifier.padding(16.dp).
- Recomposición: proceso mediante el cual Compose vuelve a ejecutar (recompone) únicamente las funciones @Composable cuyo estado cambió, en lugar de redibujar toda la pantalla.

Estructura básica de un proyecto con Jetpack Compose

En un proyecto nuevo creado con la plantilla "Empty Activity", la clase MainActivity extiende de ComponentActivity y, dentro de su método onCreate(), llama a setContent { } para declarar el árbol de Composables que se mostrará en pantalla. La Figura 1 ilustra esta jerarquía.



Cada nivel contiene al siguiente: la Activity aloja el árbol de Composables declarado dentro de setContent { }.

Figura 1. Estructura básica de una app con Jetpack Compose (elaboración propia).

¿Qué es la recomposición?

Cuando el usuario interactúa con la aplicación (por ejemplo, al presionar un botón) y esa interacción modifica una variable de estado, Compose detecta automáticamente el cambio y vuelve a ejecutar (recompone) solo los Composables que leen esa variable, actualizando la pantalla de forma eficiente. La Figura 2 resume este ciclo.

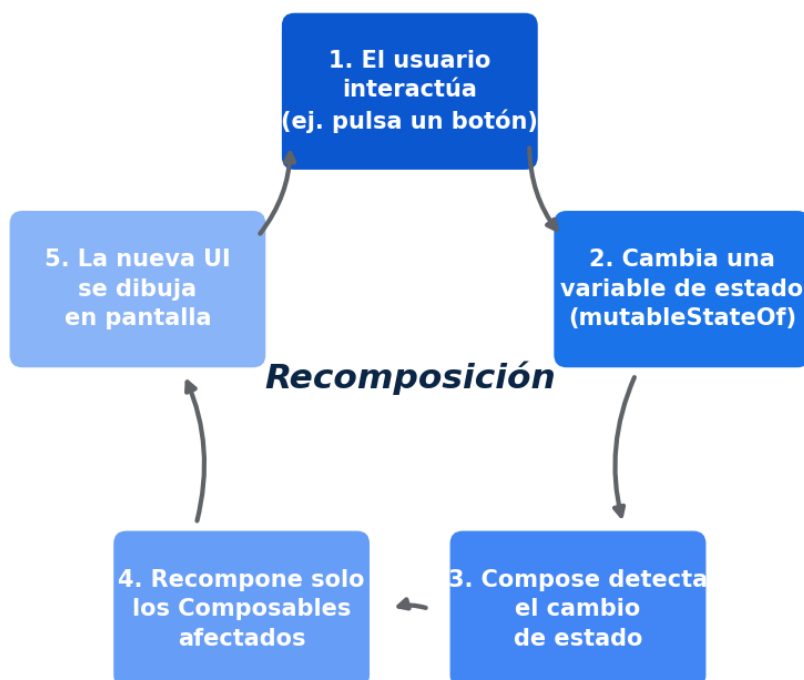


Figura 2. Ciclo de recomposición en Jetpack Compose (elaboración propia).

II. EJERCICIO/PROBLEMA RESUELTO POR EL DOCENTE

A continuación se detallan, paso a paso, las instrucciones para construir el clásico "Hello World" con Jetpack Compose. También puede apoyarse en el siguiente video tutorial:

Video de referencia: "Create Your First Hello World! with Jetpack Compose"

<https://www.youtube.com/watch?v=f5ZeooUn0wg>

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 4

Paso 1. Abrir Android Studio. En la pantalla de bienvenida, seleccionar "New Project".

Paso 2. En la lista de plantillas, elegir "Empty Activity" (dentro de la categoría Phone and Tablet). Esta plantilla ya viene configurada con Jetpack Compose.

Paso 3. Configurar el nombre del proyecto (por ejemplo, "HelloWorldCompose"), el nombre del paquete y confirmar que el lenguaje sea Kotlin. Presionar "Finish".

Paso 4. Esperar a que Android Studio descargue dependencias y sincronice Gradle. Se abrirá automáticamente el archivo MainActivity.kt con código ya generado.

Paso 5. Ejecutar el proyecto presionando el botón Run (▶) (con un emulador o un dispositivo físico conectado). Debe aparecer el mensaje "Hello Android!" en pantalla.

Paso 6. Dentro de MainActivity.kt, ubicar la función @Composable llamada Greeting(name: String, ...). Esta función recibe un texto y lo muestra mediante un componente Text.

Paso 7. Ubicar la llamada Greeting(name = "Android", ...) dentro de setContent { }, y reemplazar el texto "Android" por otro (por ejemplo, el nombre del estudiante).

Paso 8. Volver a ejecutar (Run ▶) y verificar que el emulador ahora muestra el saludo personalizado, como se observa en la Figura 3.

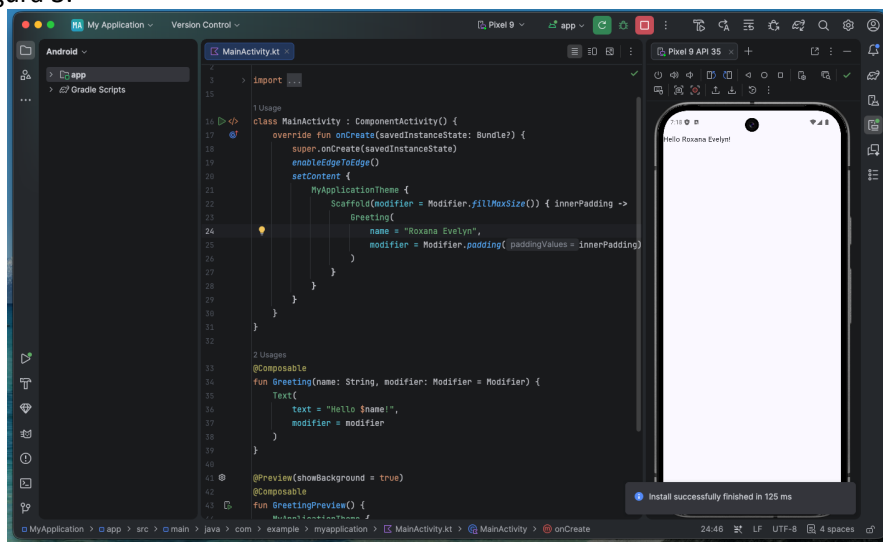


Figura 3. MainActivity.kt editado (función Greeting) y la app en ejecución mostrando el saludo personalizado.

Referencia de apoyo (codelab oficial): <https://developer.android.com/codelabs/jetpack-compose-basics#3>

III. EJERCICIOS/PROBLEMAS PROPUESTOS

Replicar el ejercicio resuelto por el docente (proyecto Compose + Hello World). Luego, implementar una aplicación sencilla para registrar el libro que el estudiante está leyendo actualmente. La aplicación debe permitir lo siguiente:

1. Una pantalla (Composable) con tres campos de texto (TextField): título del libro, autor y número de páginas leídas, y dos botones: "Guardar" y "Ver registro".
2. Al presionar "Guardar", escribir los tres datos ingresados en un archivo de texto plano guardado en el almacenamiento interno de la aplicación (openFileOutput, modo MODE_PRIVATE).
3. Al presionar "Ver registro", leer el archivo guardado y mostrar su contenido por consola empleando la clase Log (Log.d).
4. (Reto opcional) Además de mostrarlo por consola, mostrar el registro leído en pantalla empleando un Text.

Entregable: informe con las principales capturas de pantalla y una breve descripción de la implementación, además del enlace de GitHub con el código fuente.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 5

IV. CUESTIONARIO

1. ¿Consideras complejo el entorno de Android Studio y el uso de Jetpack Compose para tu primera aplicación? Explica brevemente por qué.
2. ¿Cuál es el propósito de la función setContent { } dentro del onCreate() de una Activity que usa Jetpack Compose?

V. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADAS:

- [1] Android Developers, "Jetpack Compose basics", Codelab, 2026. [En línea]. Disponible: <https://developer.android.com/codelabs/jetpack-compose-basics>
- [2] Android Developers, "Thinking in Compose", 2026. [En línea]. Disponible: <https://developer.android.com/develop/ui/compose/mental-model>
- [3] Android Developers, "Data and file storage overview", 2026. [En línea]. Disponible: <https://developer.android.com/training/data-storage>

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

TÉCNICAS: Ejercicios propuestos	INSTRUMENTOS: Rúbrica de evaluación
---	---

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Cumplimiento de los objetivos y ejercicios propuestos en la guía.
- Correcta aplicación de los conceptos y herramientas del tema desarrollado.
- Funcionamiento correcto de lo implementado (compilación/ejecución sin errores).
- Informe (formato estudiante) completo, con evidencias y cuestionario resuelto.
- Entrega dentro del plazo establecido.